

# **Trabajo Práctico** **Integrador**

## **Gestión de Datos de Países en Python**

**Institución:** Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional San Nicolás

**Carrea:** Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia

**Materia:** Programación 1

**Proyecto:** Gestión de datos de países con filtros, ordenamientos y estadísticas

**Integrante 1:** Matias Emanuel Abalo

**Integrante 2:** Ignacio Nicolas Merlo

**Profesores:** Ariel Enferrel, Martín A. García, Cinthia Rigoni.

**Tutor de Comisión:** Tomás Ferro.

**Coordinador:** Alberto Cortez.

# **Índice**

- 1.** Objetivo del trabajo
- 2.** Marco teórico
- 3.** Diseño previo al código
- 4.** Flujo de operaciones principales
- 5.** Relación entre archivos del proyecto
- 6.** Conclusiones
- 7.** Bibliografía / Webgrafía

# 1. Objetivo del trabajo

El objetivo del proyecto es desarrollar una aplicación de consola en Python para gestionar información de países. El sistema permite cargar datos desde un archivo CSV, agregar nuevos registros, actualizar datos existentes, buscar, filtrar, ordenar y calcular estadísticas básicas.

El trabajo permite aplicar contenidos centrales de Programación: listas, diccionarios, funciones, estructuras condicionales, ciclos, archivos CSV, ordenamientos y cálculos estadísticos simples.

## 2. Marco teórico

### Listas

Una lista es una estructura de datos que permite guardar varios elementos en una misma variable. En el proyecto se utiliza una lista llamada `países`, donde cada elemento representa un país. Esta estructura es adecuada porque permite recorrer, agregar y ordenar registros fácilmente.

### Diccionarios

Un diccionario guarda información mediante pares clave-valor. En el proyecto, cada país es un diccionario con las claves `nombre`, `poblacion`, `superficie` y `continente`. Esto permite acceder a cada dato de forma clara, por ejemplo `pais['nombre']` o `pais['poblacion']`.

### Funciones

Una función es un bloque de código reutilizable que cumple una tarea concreta. El proyecto se divide en funciones para evitar código repetido y mejorar la organización. Por ejemplo, hay funciones para cargar el CSV, validar datos, buscar países, filtrar, ordenar y mostrar estadísticas.

### Condicionales

Las estructuras condicionales permiten tomar decisiones dentro del programa. Se usan con `if`, `elif` y `else`. En el sistema aparecen en el menú de opciones, en las validaciones de datos y en los filtros, por ejemplo para verificar si un país pertenece a un continente o si una población está dentro de un rango.

### Ordenamientos

Ordenar datos significa acomodarlos según un criterio. En este proyecto los países se pueden ordenar por nombre, población o superficie, tanto de forma ascendente como descendente. Para eso se usa la función `sorted` junto con funciones auxiliares que indican que dato se debe comparar.

## Estadísticas básicas

Las estadísticas básicas permiten obtener información resumida del conjunto de datos. El programa calcula el país con mayor población, el país con menor población, el promedio de población, el promedio de superficie y la cantidad de países por continente.

## Archivos CSV

CSV significa Comma-Separated Values. Es un formato de texto usado para guardar datos tabulares. En el proyecto, el archivo `data/paises.csv` funciona como dataset base y contiene las columnas nombre, población, superficie y continente. Python permite leerlo y escribirlo usando el módulo `csv`.

## 3. Diseño previo al código

Antes de programar se definió que cada país estaría representado como un diccionario y que todos los países se guardarían dentro de una lista. Esta decisión permite trabajar con una estructura simple, clara y apropiada.

También se decidió dividir el programa en varios archivos para evitar código ilegible y desordenado. Cada módulo tiene una responsabilidad específica: lectura y escritura del CSV, validaciones, presentación de datos, operaciones sobre países y menús.

## 4. Flujo de operaciones principales

El siguiente esquema resume el funcionamiento general del sistema desde que se ejecuta el programa hasta que el usuario decide salir.

- 1 - Inicio del programa
- 2 - Cargar datos desde `data/paises.csv`
- 3 - Mostrar menú principal
- 4 - Leer opción ingresada por el usuario
- 5 - Ejecutar la operación elegida: mostrar, agregar, actualizar, buscar, filtrar, ordenar o estadísticas
- 6 - Mostrar resultado o mensaje de error
- 7 - Volver al menú principal
- 8 - Guardar cambios en el CSV
- 9 - Finalizar programa

## Esquema visual del flujo

```
Inicio
|
Cargar CSV
|
Mostrar menú principal
|
Elegir opción
|
*----> Agregar país
*----> Actualizar país
*----> Buscar país
*----> Filtrar países
*----> Ordenar países
*----> Mostrar estadísticas
|
Guardar cambios y salir
```

## 5. Relación entre archivos del proyecto

| <u>Archivo</u>        | <u>Responsabilidad</u>                                                             |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| main.py               | Punto de entrada. Carga los datos e inicia el menú principal.                      |
| config.py             | Guarda configuraciones generales, como la ruta del CSV.                            |
| archivo_csv.py        | Lee y guarda datos en el archivo CSV.                                              |
| validaciones.py       | Valida textos, números enteros positivos y rangos.                                 |
| presentacion.py       | Muestra países y listados por pantalla.                                            |
| operaciones_paises.py | Contiene búsquedas, altas, actualizaciones, filtros, ordenamientos y estadísticas. |
| menus.py              | Administra el menú principal y el submenú de filtros.                              |
| data/paises.csv       | Dataset base del proyecto.                                                         |

## 6. Conclusiones

Durante el desarrollo del proyecto aprendimos a aplicar varios conceptos fundamentales de Programación en un caso práctico. Principalmente, reforzamos el uso de listas para almacenar conjuntos de datos, diccionarios para representar cada país con sus atributos, funciones para dividir el programa en partes más simples, condicionales para tomar decisiones y ciclos para recorrer la información.

Estas herramientas son importantes porque permiten crear programas más ordenados, reutilizables y fáciles de mantener. Por ejemplo, al separar el código en funciones y módulos, evitamos que todo quede concentrado en un solo archivo y reducimos el riesgo de tener código desordenado o difícil de entender.

El uso de listas y diccionarios se justifica porque el sistema necesita manejar varios países, y cada país tiene diferentes datos asociados, como nombre, población, superficie y continente. Los archivos CSV también son importantes porque permiten guardar la información de forma persistente, es decir, que los datos no se pierdan al cerrar el programa. Además, los filtros, ordenamientos y estadísticas permiten transformar los datos cargados en información útil para el usuario.

Como ejemplos concretos, el programa permite buscar un país por nombre, filtrar países por continente, ordenar por población o superficie y calcular estadísticas como el país con mayor población, el país con menor población y los promedios generales. Estas operaciones muestran cómo las estructuras de datos y las funciones trabajan juntas para resolver un problema real.

Como mejora futura, el sistema podría incorporar la eliminación de países, la exportación de reportes, más validaciones sobre datos repetidos y una interfaz gráfica para facilitar el uso del programa.

## 7. Bibliografía / Webgrafía

- Python Software Foundation. Python 3 Documentation. <https://docs.python.org/3/>
- Python Software Foundation. csv - CSV File Reading and Writing. <https://docs.python.org/3/library/csv.html>
- Python Software Foundation. Data Structures. <https://docs.python.org/3/tutorial/datastructures.html>
- Python Software Foundation. Defining Functions. <https://docs.python.org/3/tutorial/controlflow.html#defining-functions>